

第三章 数据链路层

功能: 封装/解封帧、差错检测
流量控制、链路管理

使用停止-等待协议
和连续 ARQ 协议
具体见运输层那一章

这边也会用到但是仅限于两结点间流量控制
而那边的是源主机到目的主机

江南大学

几个概念

数据链路: 当在一条线路上传数据时, 除了必有一条物理线路
还需要一些必要的通信协议来控制

故数据链路层包括物理线路、实现协议的硬件、软件 (如: 适配器)

帧: 数据链路层将网络层交下来的数据构成帧并发送
并将收到的帧中的数据取出, 交给网络层

} 数据链路层的传送单元

点对点信道通信: ① 节点 A 将网络层发下的 IP 数据报添加首部、尾部封装成帧

② A 将帧发向 B

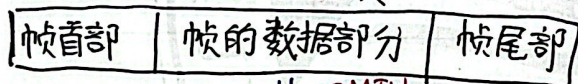
③ 若 B 收到的帧无差错, 则从帧中提取数据并上交网络层



数据链路层的三个基本问题: 封装成帧、透明传输、差错检测

① 封装成帧: 在 IP 数据报前后添加首部、尾部

IP 数据报



首部尾部: ① 确定帧的界限
② 包含控制信息
例: 帧开始符 SOH
结束符 EOT

最大传送单元 MTU: 链路协议规定的帧数据部分长度上限

② 透明传输: 所传输的数据不了解数据链路层的规约, 所以可能在数据中出现 EOT, 使得识别出错

⇒ 要使数据部分中的 SOH 和 EOT 在接收端不被当成控制字符

字节填充方法: 发送端对数据部分出现的控制字符前加转义字符 ESC (00011011)
在接收端再将转义字符删去

若转义字符 ESC 也在数据中, 那在其前面再加一个 ESC

如 P76

③ 差错检测: 传输过程中 0 → 1 或 1 → 0 (比特差错)

误码率: 错误码占总码长 (例 10^{-10}) → 与信噪比有关, 信噪比 ↑, 误码率 ↓

常用的检测技术: CRC 循环冗余检测、奇偶校验 (通过增加奇偶位使数据中 1 的个数为奇数/偶数)

传输差错 } 比特差错 (CRC 可避免)

传输错误 } 帧丢失
 - 重复
 - 失序

海明码 (能检错并纠错)

CRC原理: 将数据分组, 每组 k 比特
然后在每组后面加上用于差错检测的 n 位冗余码
然后构成 $k+n$ 位的数据并发送

n 位冗余码计算: 对于 k 位数据 M
先将其左移 n 位, 得 $(k+n)$ 位数据 M'
将 M' 除以双方事先商定的 $(n+1)$ 位除数 P
得到商 Q 和余数 R
最后以 R 作为 n 位冗余码

也叫帧校验
序列 FCS

例: $M = 101001$, $P = 1101$

M 左移 3 位并除以 P , 得 $Q = 110101$, $R = 001$

然后将 101001001 发送 $\Rightarrow$ 数据部分为 M , $FCS = R$

对于接收端, 将得到的 $(k+n)$ 位数据除以 P

余数 = 0 无差错
≠ 0 有差错, 丢弃

$\Rightarrow$ CRC 做无差错接收
以接近 1 的概率

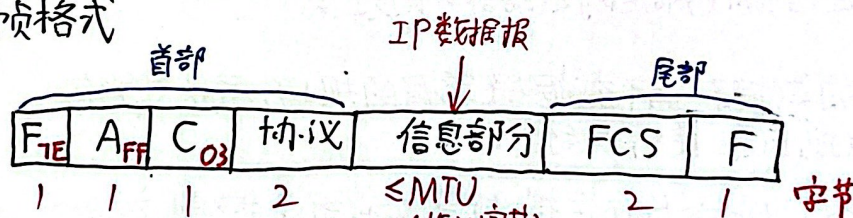
点对点 PPP 协议

PPP 协议应满足的需求 R_q 用户主机和 ISP 在数据链路层通信时使用的协议

PPP 协议的组成部分:

- ① 一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法
- ② 一个用来建立、配置、测试数据链路连接的链路控制协议 LCP
- ③ 一套网络控制协议 NCP

△ PPP 协议的帧格式



标志字段 F : $0x7E$ 标志一个帧的开始或结束 $\triangle$ 定界符
连续两帧之间只用一个标志字段 F
若连续两个 F , 说明为空帧 $\rightarrow$ 丢弃

A 为地址字段, C 为控制字段

首部的第 4 个字段为 2 字节的协议字段, 当其为 $0x0021$ 时, 信息部分为 IP 数据报
 $0xC021$ 时, - - - PPP 链路控制协议

FCS 即用于 CRC 的帧校验序列

即添加在数据后的 n 位冗余码

$0x8021$ 时, - - - 网络层的控制数据

江南大学

字节填充

当PPP使用异步传输, 定义转义字符为0x7D, 填充方法如下:

① 信息字段中出现0x7E (F字段), 将其变成2字节序列 0x7D, 0x5E

② 0x7D (转义字符) 0x7D, 0x5D

③ ASCII码的控制字符 (数值小于0x20), 则
在该字符前加上0x7D字节, 并将该字符的编码改变 (如: 0x03 → 0x7D, 0x23)

零比特填充

当PPP使用同步传输
发送端扫描信息字段, 只要发现5个连续的1, 则后面直接填入一个0
避免与字符F相冲突 F: 0x7E: 0111 1110

P82 PPP协议工作状态介绍

3.3 使用广播信道的数据链路层 局域网便使用广播信道

- 特点: ① 具有广播功能, 从一个站点可访问全网
② 便于系统扩展与演变 ③ 提高可靠性, 可用性, 生存性

局域网的分类 (按网络拓扑): 星形网、环形网、总线网...

共享信道要考虑如何分配资源

静态划分信道: 如时分复用、波分复用...

动态媒体接入控制 (多点接入):

随机接入: 用户可随时发送信息, 但可能出现碰撞, 需要协议控制

受控接入: 用户服从一定控制来发送信息

P86 适配器



CSMA/CD协议

早期以太网为总线型, 采用广播信道方式, 为了通信简便, 采用两种措施:

1. 采用无连接工作方式, 对发送的信息不要求回复确认
以太网提供尽最大努力的交付(不可靠)
对于差错帧是否重传由上层决定
2. 发送的数据采用曼彻斯特编码

CSMA/CD协议的要点 → 使用双向交替通信(半双工通信) → 因为一个主机不能同时发送和接收数据(但应能同时发送和监听)

1. 多点接入: 说明是总线型网络
2. 载波监听: 边发送边监听信道
不管在发送前 / 发送数据中, 每个站不停地监听信道

3. 碰撞检测: 适配器边发送数据边检测信道上的电压变化
变化幅度变大, 说明出现碰撞, 停止发送

电磁波在 ~~500~~ 1km 电缆的传播时延: $5\mu s$

其中若 A → B, B 未检测到信号, 然后发送便会冲突

一个站发送数据给另一个站, 其单程端到端时延为 τ

则发送站最迟要经过 2τ 才能检测到碰撞

→ 这个值取决于两个站的距离, 在以太网中多个站点无法确定

最多经过 2τ 才能检测 → 2τ 被称为争用期(碰撞窗口)

若经过 2τ 仍未碰撞, 则此次发送必不碰撞

碰撞后何时重传? → 截断二进制指数退避算法

- (1) 基本退避时间: 2τ (争用期), 具体的争用期时间 $51.2\mu s$

对于 10Mbit/s 的以太网, 在争用期内可发送 512 比特

故也称争用期为 512 比特时间

- (2) 从集合 $\{0, 1, \dots, 2^k - 1\}$ 中随机抽一个数 r , 则重传的退避时间为 $r \cdot 2\tau$

其中 $k = \min(\text{重传次数}, 10)$

- (3) 当重传 16 次仍失败, 说明阻塞, 丢弃该帧并向上层报告

情况: 某个站发送一个短帧, 但在传送过程中碰撞出现差错, 接收方丢弃该帧
但发送站并不知情, 怎么办?

规定最短帧长 64 字节 即 512 比特, 若数据不足则填充, 使其长度 ≥ 64 字节

↓
若在争用期 512 比特时间内无碰撞, 则后续必不碰

若碰撞, 则必在发送的前 512 比特时间内, 并立即中止发送剩余帧

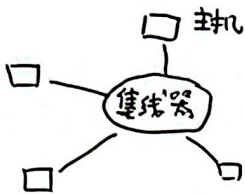
↓
长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧

帧间最小间隔 $9.6\mu s$ (96 比特时间), 为了使接收站有时间清理缓存

☆ 总结: 多点接入, 载波监听
碰撞检测, 冲突停发
随机重发(争用期)

江南大学

使用集线器的星形拓扑



- 特点:
- ① 在逻辑上仍是一个总线网, 各站共享逻辑总线
 - 各站的适配器使用 CSMA/CD 协议, 同一时刻一台机发送
 - ② 集线器有许多端口, 用于转发
 - ③ 集线器工作于物理层, 仅简单地转发比特, 不做碰撞检测

以太网的信道利用率

发送一个帧用时 $T_0 + T$ $\left\{ \begin{array}{l} T_0: \text{发送过程的用时} \\ T: \text{单程端-端时间} \end{array} \right.$ (不考虑重传等待时间)

定义: $\alpha = \frac{T}{T_0}$ α 应尽量小 $\rightarrow$ 以太网的连线长度 $\downarrow$ 帧长 $\uparrow$

极限信道利用率 $S_{\max} = \frac{T_0}{T_0 + T} = \frac{1}{1 + \alpha}$ 当 α 远小于 1, 才能尽可能提高 $S_{\max}$

△

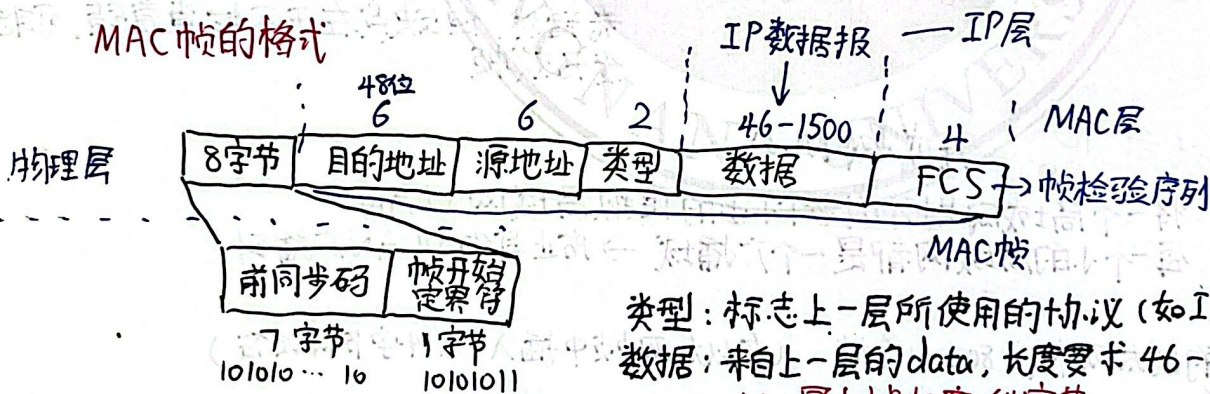
以太网的 MAC 层

定义: 硬件地址又叫物理地址 / MAC 地址

MAC 地址固化在适配器 ROM 中, 不随地理位置改变

适配器对于收到的 MAC 帧, 检查其目的地址, 若是发往本站, 则收下, 否则丢弃 $\left\{ \begin{array}{l} \text{单播} \\ \text{广播} \end{array} \right.$ 多播

MAC 帧的格式



类型: 标志上一层所使用的协议 (如 IP 数据报)

数据: 来自上一层的 data, 长度要求 46-1500 字节

46: 最小帧长度 64 字节

FCS: 帧检验序列, 使用 CRC

无帧长度字段?

采用曼彻斯特编码, 当适配器的接口电压不变时, 说明 End

data < 46 字节?

MAC 层会填充整数字节, 使 MAC 帧长度 ≥ 64 字节, 至于接收端如何知道有无填充, 由上层 IP 层根据 IP 数据报的总长度来判断

多的 8 个字节?

接收 MAC 帧时, 适配器时钟未与比特流达成同步, MAC 帧前几位无法接收

前同步码 (01 交替): 使适配器调整时钟频率 帧定界符: 前 6 位功能同前, 最后 2 个 1 表示

无帧结束定界符?

地址: 江苏省无锡市蠡湖大道 1800 号 邮编: 214122

MAC 帧即将到达

<http://www.jiangnan.edu.cn>

MAC 帧之间传递存在间隙, 以太网以帧为传递单元

无效的MAC帧：①长度不为整数个字节 ②MAC数据字段长度不在46-1500字节之间
 ③ FCS 检查出错
 → 直接丢弃，不负责重传

扩展以太网

①在物理层扩展以太网

1. 扩展主机与集线器的距离：使用光纤（时延小，带宽大）
2. 使用多个集线器，将多个独立的以太网连接起来

好处：不同以太网中的主机可通信
 扩大覆盖范围

坏处：将原本小的几个独立冲突域连成一个大冲突域 → 即连起来的以太网中，同一时刻只能有一个站在发送数据
 吞吐量没有变大，吞吐量不变
 受到不同以太网技术限制

②在数据链路层---

使用交换式集线器（以太网交换机）实质为多端口网桥 → 不使用CSMA/CD协议
 对收到的帧根据其MAC地址做转发和过滤 因为它全双工方式工作的

特点：使用全双工方式工作

不会扩大冲突域

相互通信的主机，独占传输媒体，无碰撞地传输
 每一个端口与连接该端口的主机构成冲突域
 N个端口的交换机有N个冲突域

即插即用

内部的帧交换表（地址表）通过自学习算法建立
 交换表即为内容可寻址存储器 CAM

交换机能扩大以太网的带宽

交换机端口有存储器 — 存储转发 → 也存在直通的交换机，即收到后直接查表转发，但缺点在于不检查差错，可能发无效帧

★ △ 自学习功能 P102 生成树协议

虚拟局域网 VLAN
 （只是一种服务
 不是新的局域网）

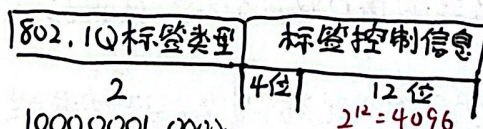
将一个局域网划分成多个小的虚拟局域网 VLAN
 每一个小的局域网都是一个广播域 → 防止其他 VLAN 广播到

VLAN 使用的以太网帧：802.1Q 帧（在以太网帧中插入一个4字节标识符）



→ 帧最大长度：1518+4

=1522



标志该帧属于哪一个 VLAN

VLAN 标签的使用：若发送与接收端在同交换机下的同 VLAN，则直接根据 MAC 地址转发

P105

若在不同交换机下的 VLAN，则交换机会先插入 VLAN 标签
 然后再转发，到达目标所在的交换机后，会先将 VLAN 取出
 后再交给主机